

«Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе»

Второй чекпоинт: что работает и что показали опыты

DID Hack 2026 · 8 октября

Журавлёва Полина Петровна — разработчик (Back/ROS)

Ефремова Анастасия Михайловна — ML (LLM)

Путиловский Михаил Вячеславович — аналитик (исследователь)



Настоящий прогон в Gazebo: путь робота, собрано 5 из 5 образцов, возврат на базу

Задача и цель проекта

Робот ищет то, чего не видит: образцы, дорогой грунт и опасные зоны скрыты



Образцы

найти и собрать, подъехав ближе 30 см



Дорогой грунт

заряд уходит в 2–4 раза быстрее



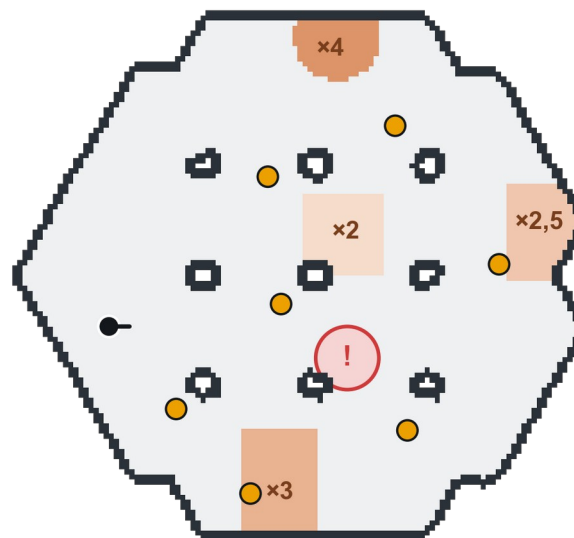
Опасные зоны

въехал — штраф и потеря заряда

Цель. Собрать больше образцов и вернуться на базу, пока не села батарея: 60 единиц заряда — это 24 м пути.

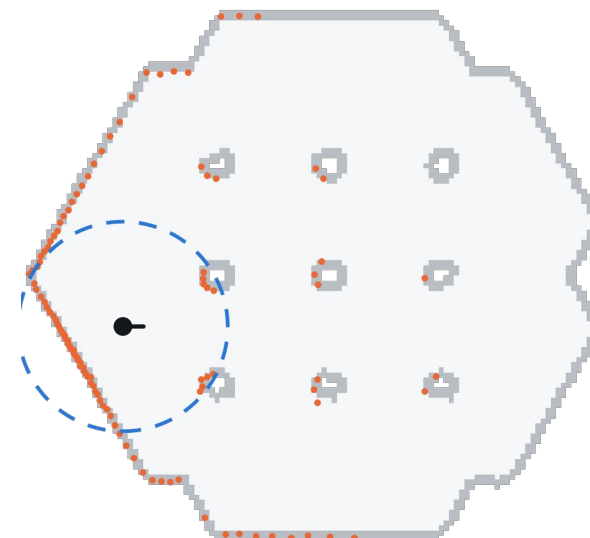
Гипотеза. Агент, который учится по измерениям и перестраивает маршрут, соберёт больше образцов, чем агент с планом, составленным до старта.

Как на самом деле



уровень hard: 7 образцов, 4 зоны
грунта, опасные зоны

Что видит робот



стены по лидару и одно число датчика:
образец где-то на синей окружности

easy

3 образца, 1 зона
грунта

medium

5 образцов, 3 зоны
грунта

hard

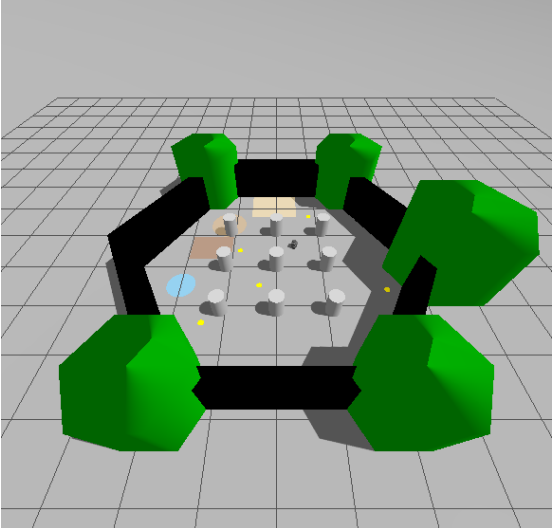
7 образцов, 4 зоны; среда
меняется на ходу

Сценарий работы робота

Полный сценарий одной командой: запуск → карта → задача → движение → результат

1 Запуск

одна команда поднимает мир, робота, судью и пульта



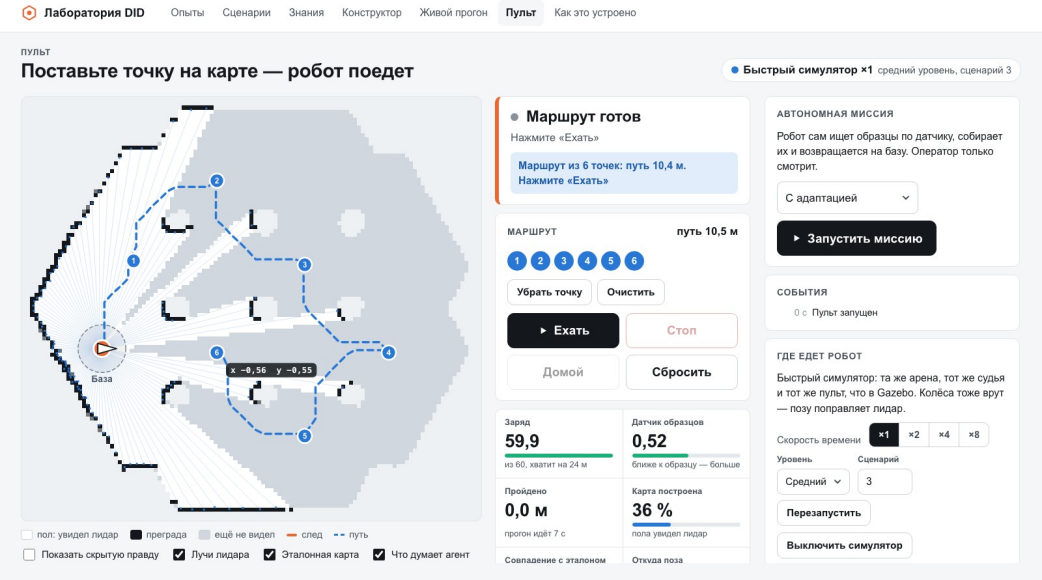
Окно Gazebo

мир и робот из официальных пакетов; цветом показана скрытая правда

Кадр справа — настоящая миссия в Gazebo на трудном уровне: собрано 5 из 7, робот вернулся на базу. Синее — где агент ждёт образец, жёлтые кольца — где образцы на самом деле, зелёное — собрано, красное — штраф.

2 Карта

робот ещё стоит, а лидар уже видит 36% пола



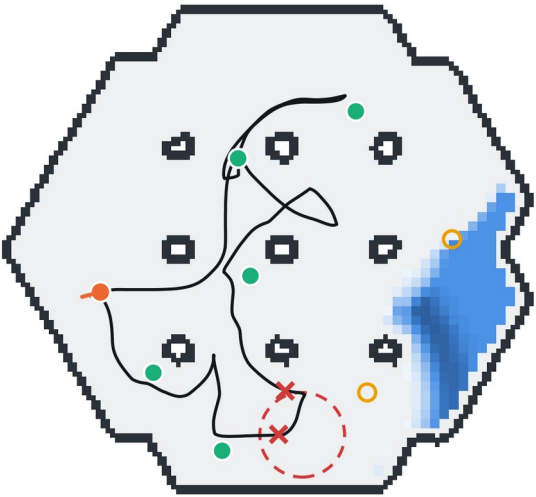
Пульт: щелчок по карте задаёт точку, робот едет, карта строится

4 Движение

путь в обход столбов, положение — по лидару

5 Результат

образцы собраны, робот на базе, счёт судьи

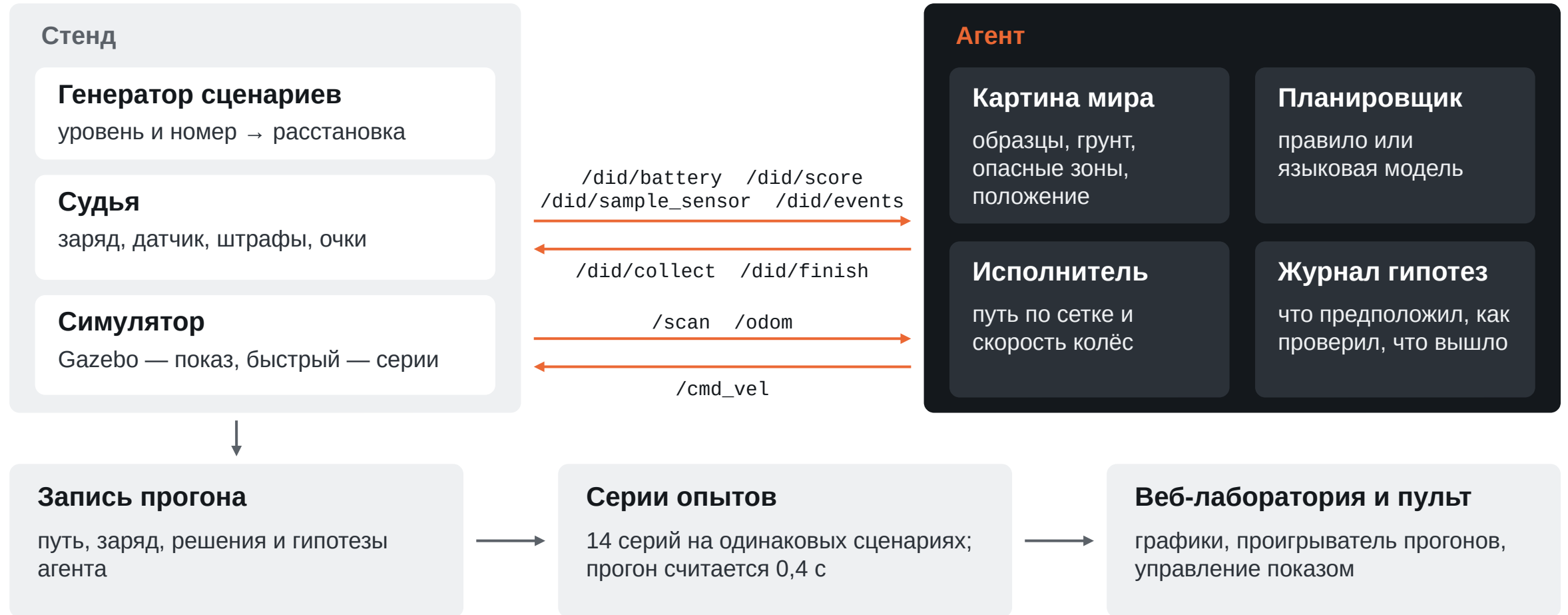


129 с · заряд 8 · собрано 5 из 7

Журнал: «Финиш: возврат на базу засчитан. Собрано 5 из 7»

Архитектура решения

Агент и стенд общаются только через каналы из условия: судью можно заменить судьёй организаторов



Используемые технологии и их назначение

Мир и робот — из официальных пакетов; агент, судья и стенд для опытов — свои

ROS

ROS 2 Jazzy

каналы сообщений между программами: /scan, /odom, /cmd_vel, /did/*

GZ

Gazebo Sim Harmonic

физика, колёса и лидар; мир и робот из официальных пакетов

TB3

TurtleBot3 Burger

робот: два колеса и лидар на 360°, камеры нет

pixi

pixi и RoboStack

окружение ставится одной командой, одинаково на Mac и Linux

Py

Python, NumPy, SciPy

агент, судья, быстрый симулятор и статистика опытов

ИИ

Языковая модель

выбирает подцели; ответ проверяется, при сбое решает запасное правило

веб

Веб-лаборатория

графики опытов, проигрыватель прогонов и пульт в браузере

тест

pytest

300 автоматических проверок; запуск одной командой

Логика построения карты и движения

Карта стен известна и перепроверяется лидаром; путь выбирается по цене клеток

1

Карта

готовая сетка арены с клеткой 5 см и своя карта по лидару: совпадают на 96%

2

Положение

одометрия и поправка по лидару: скан совмещается с картой, ошибка 1,7–1,9 см

3

Путь

алгоритм Дейкстры по цене клеток; ближе 17 см к стенам робот не едет

4

Ведение

руль на точку пути в 22 см впереди; скорости колёсам — 10 раз в секунду

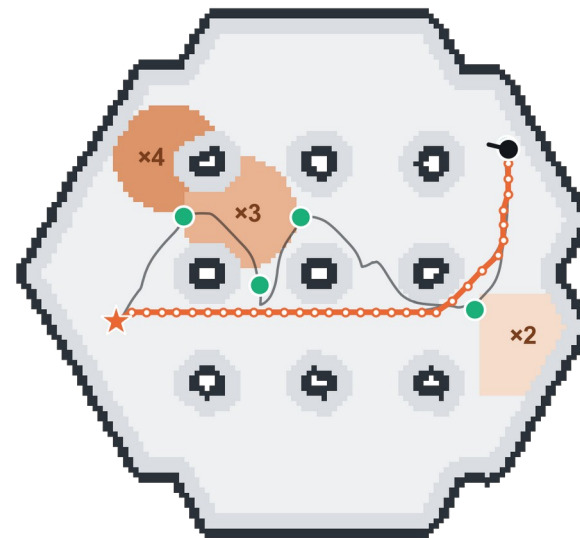
Поверх карты стен: карта вероятностей образцов и карта стоимости грунта меняют цену клеток прямо в прогоне.

Карта, построенная роботом



по 88 сканам из записи прогона в Gazebo; увидено 99,9% пола, оранжевое — путь робота

Путь по сетке со стоимостями



оранжевое — путь на базу, 5,1 м; серое — запрет у стен; цветное — дорогой грунт

Что уже реализовано и что в работе

Стенд, агент и показ в Gazebo работают и проверены опытами; роли модели и SLAM доделываются

14

Реализовано и проверено

300 проверок
4 246 прогонов

- Мир и робот в Gazebo из официальных пакетов
- Судья и генератор сценариев трёх уровней
- Каналы /did/* из условия задачи
- Быстрый симулятор с тем же судьёй
- Навигация по сетке со стоимостями
- Поправка положения по лидару
- Пульт: карта, цель кликом, миссия в Gazebo
- Поиск образцов по карте вероятностей
- Оценка грунта по расходу, возврат по запасу заряда
- Журнал гипотез и расследования с выбором опыта
- Память между прогонами
- Планировщик на языковой модели: 97% годных планов с первого раза
- Веб-лаборатория и запуск одной командой
- Исследование по заданию человека

4

В работе

- Роли модели «автор» и «критик»: серия на настоящей модели
- Локальная Qwen: счёт пока ниже правила
- Построение карты через SLAM (бонус)
- Сравнение маршрутов по риску: выигрыша пока нет

3

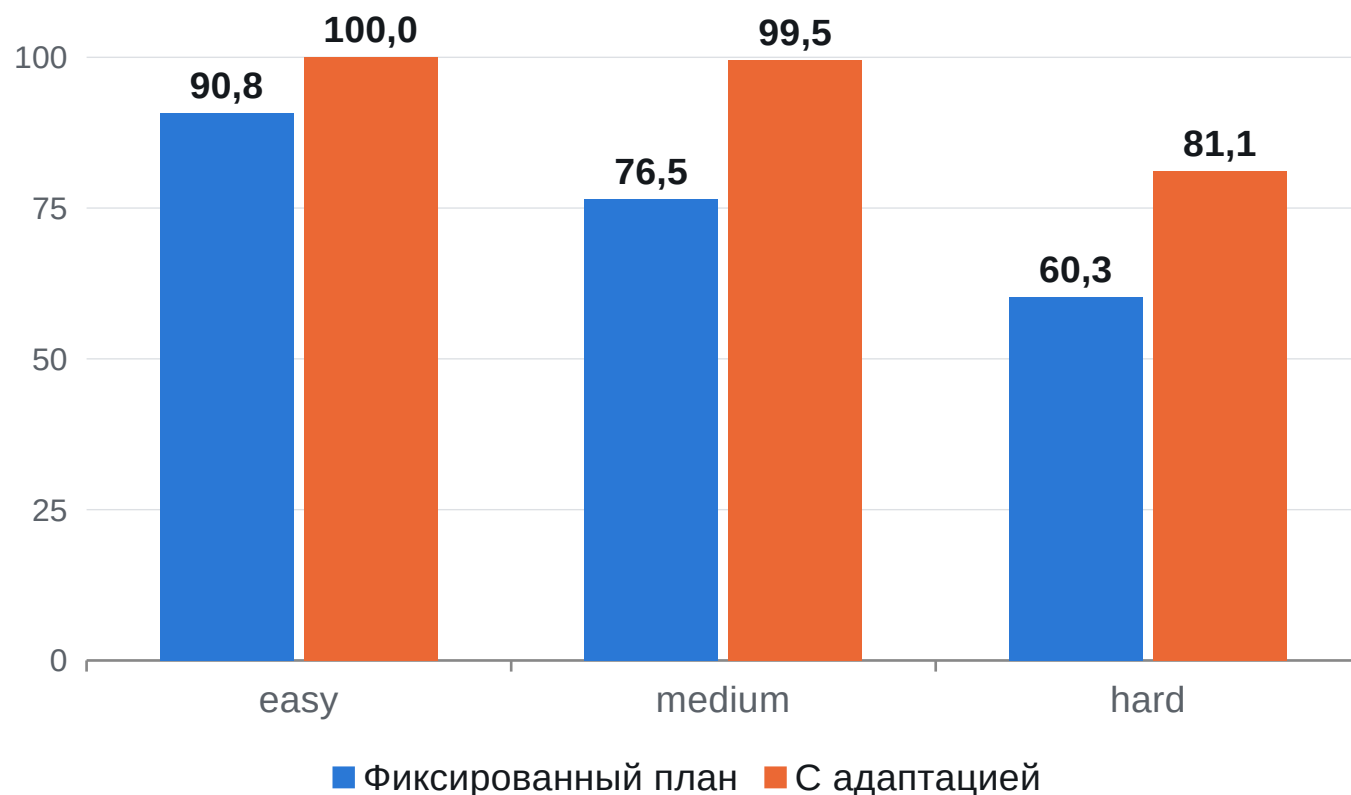
Не решено — говорим прямо

- Адаптация к изменениям среды пока не прибавляет очков
- Обучение грунтам и память — об опасных зонах и между прогонами — вклада не показали
- Правила судьи — наши допущения

Реальные результаты: серии опытов

Адаптивный агент собирает больше образцов на всех уровнях; на базу оба возвращаются одинаково

Доля собранных образцов, %



Опыт E1: 240 прогонов в быстром симуляторе, по 40 одинаковых сценариев на уровень; при отладке агент их не видел.

+18 п. п.

собранных образцов в среднем; 95% интервал — от 14 до 21

72 из 120

сценариев адаптивный агент выиграл; проиграл — 3

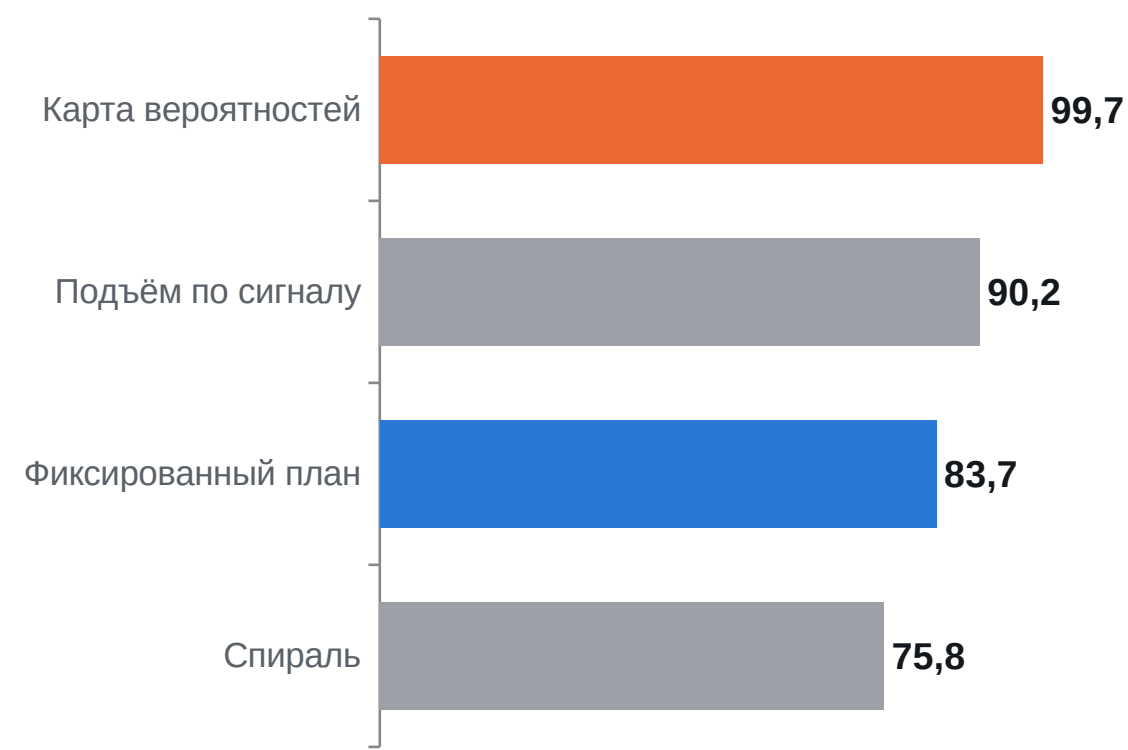
98% и 98%

возврат на базу у адаптивного и у фиксированного: разницы нет

Реальные результаты: поиск и исследователь

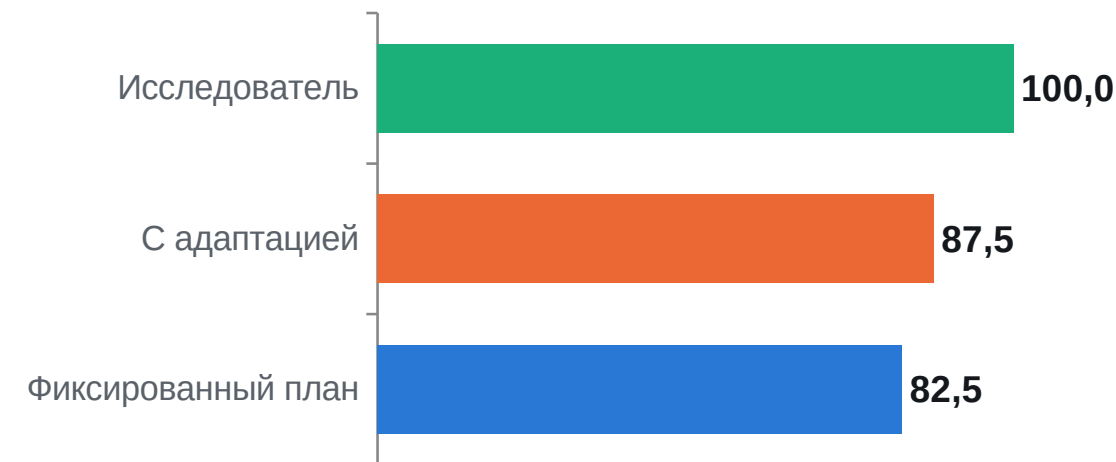
Карта вероятностей находит больше образцов, чем простые правила; исследователь чаще возвращается на базу

Стратегии поиска: доля собранных образцов, %



Опыт E9: уровни easy и medium, по 80 прогонов на стратегию. Спираль и подъём по сигналу — простые правила из условия.

Возврат на базу на трудном уровне, %



1 из 192

выводов исследователя о причине неверны; ещё 12 верны частично. Найдено 72% настоящих сбоев

Опыт E10: усложнённые правила — у одного симптома несколько причин; по 40 прогонов. Исследователь возвращается чаще адаптивного на 12,5 п. п. (95% интервал — от 2,5 до 22,5); по счёту разницы нет.

Реальные результаты: Gazebo

С поправкой по лидару прогоны в Gazebo повторяют быстрый симулятор с точностью до одного образца

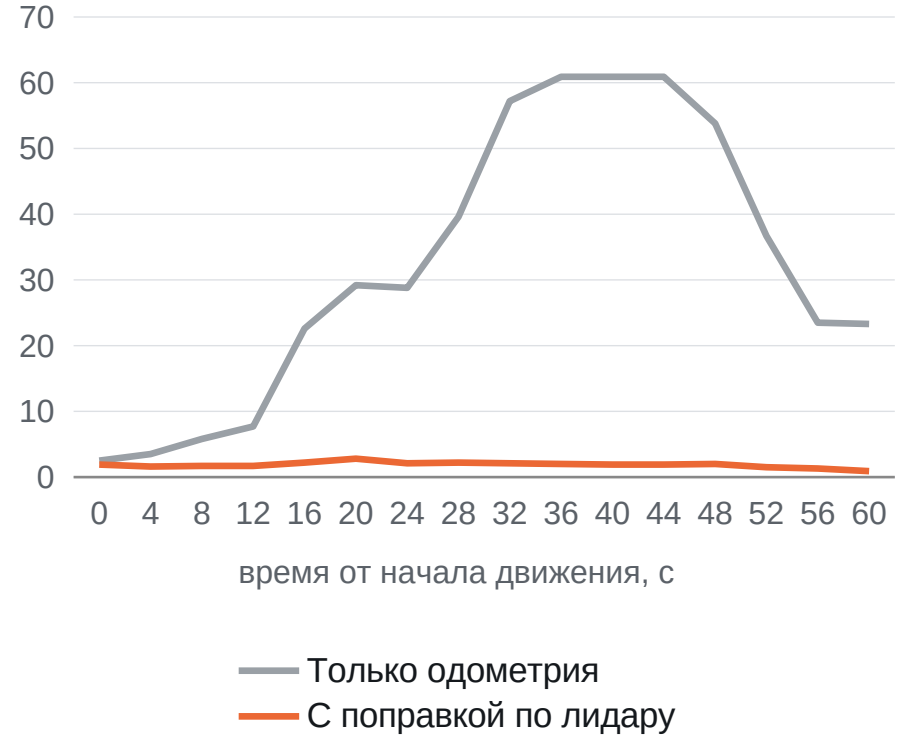
Собрано образцов: один и тот же сценарий

Уровень	Быстрый симулятор	Gazebo
easy	3 из 3	3 из 3
medium	5 из 5	5 из 5
hard	6 из 7	5 из 7

В Gazebo во всех трёх прогонах робот вернулся на базу, столкновений нет.

Причина найдена. Около 30 с после появления в мире робот покачивается, и манёвры в это время сбивали одометрию — больше чем на метр. Теперь агент ждёт до 35-й секунды.

Ошибка положения робота, см (уровень easy)



Серия E8, 180 прогонов: при таком уходе одометрии возврат на базу — 100% с поправкой и 33% без неё.

1,7–1,9 см
ошибка положения с поправкой, медиана

4,8 см
наибольшая ошибка за три прогона

61 см
уходила одометрия в тех же прогонах

Как использовали ИИ при разработке

Ассистент вёл разработку, вторая модель давала второе мнение, третья планирует внутри робота



Ассистент — ведущий инженер

Стенд написан за полтора дня в диалоге с Claude Code в среде T3 Code. Работа делилась на параллельные ветки, около десяти, и раздавалась вспомогательным агентам.



Второе мнение

По сложным вопросам запрашивали второе мнение у другой модели — GPT-6 Astra. В расследованиях она нашла 8 слабых мест, все исправлены.



ИИ внутри робота

Модель выбирает подцели. GPT-6 Luna: 97% годных планов с первого раза, счёт 76 против 71 у правила. Локальная Qwen: 95% годных, но счёт 38.

Ошибки, которые нашёл стенд, а не глаз

- ложные следы в карте вероятностей после сбора образца
- агент бросал работу с полной батареей: цена маршрута была смешана с зарядом на дорогу
- робот покачивается после появления в Gazebo — одометрия уходила на метр
- сотня ложных сборов подряд при неверной поправке датчика

Качество процесса: 300 автоматических проверок, воспроизводимые серии прогонов, история в git. **Навыки ассистента:** построение графиков, сборка презентаций, запуск других моделей.